

REȚELE DE CALCULATOARE

Curs 5

Stiva OSI –
nivelul rețea

CUPRINS

- Stiva OSI – nivelul 3 Rețea
- Protocolul IP
- Rutare

STIVE DE PROTOCOALE

- Două modele care reprezintă toate prelucrările necesare comunicației în rețea, de la datele transmise de utilizator, până la codificarea acestora în biți și transmiterea pe mediul de comunicație
 - **OSI – Open Systems Interconnection**
 - Creat de ISO
 - **TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol**
 - Creat de DARPA

STIVE DE PROTOCOALE

- Fiecare strat/ nivel trebuie:
 - să furnizeze un anumit set de servicii și să realizeze interfața cu stratul adiacent;
 - să specifice modul de transmitere a datelor între straturile analoage de la sursă și de la destinație.
- În timpul transmiterii de date sunt utilizate protocoalele de comunicație de date.
 - Protocolul de comunicații de date este un set de reguli, convenții și proceduri cu ajutorul cărora se realizează comunicarea într-o rețea.

STIVA OSI VS STIVA TCP/IP

OSI	
7	Aplicație
6	Prezentare
5	Sesiune
4	Transport
3	Rețea
2	Legătură de date
1	Fizic

TCP/IP	
Aplicație	4
Transport	3
Internet	2
Acces la rețea	1

STIVA OSI

Nivelul	Rolul nivelului
Aplicație	Realizează interfața cu utilizatorul și interfața cu aplicațiile
Prezentare	Transformă datele în formate înțelese de fiecare aplicație
Sesiune	Gestionează conexiunile între aplicații
Transport	Separă conversațiile între aplicațiile de pe o stație Segmentează (la sursă) și reasamblează datele (la destinație)
Rețea	Realizează rutarea pachetelor
Legătură de date	Asigură accesul la rețea, detecția și anunțarea erorilor, controlul fluxului fizic
Fizic	Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu

STIVA TCP/IP

Nivel	Rolul nivelului
Aplicație	Interacțiunea cu utilizatorul
Transport	Segmentare și multiplexarea comunicațiilor între servicii pe aceeași stație
Internet	Rutare - Determinarea rutei optime între două puncte din rețea
Acces la rețea	Controlul interacțiunii cu HW, punerea informației pe mediu

STIVA OSI: NIVELUL 7

APLICAȚIE

- Furnizează servicii altor aplicații și utilizatorilor
 - Nu furnizează servicii altor niveluri ale stivei OSI
- Exemple: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 6

PREZENTARE

- Furnizează servicii nivelului 7
- Rol principal: prezentarea datelor astfel încât să poată fi utilizate la nivelul 7
- Protocoale de:
 - Formatare și codificare a datelor
 - Compresie a datelor
 - Protocoale de securizare a datelor
 - Transport Layer Security – TLS
 - Secure Socket Layer - SSL
- Exemple:
 - ASCII, JPEG, GIF, PNG, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 5

SESIUNE

- Rol principal: gestionează sesiunile dintre două aplicații care comunică
 - Sesiuni: conexiunile persistente dintre dispozitive – nu țin cont de nivelurile 1-4
- Gestionează sincronizarea dialogului și modul de comunicare conform cerințelor de la nivelul aplicație

STIVA OSI: NIVELUL 4

TRANSPORT

- Funcții principale (toate protocoalele de nivel 4):
 - Segmentarea datelor de la nivelele superioare
 - Multiplexarea conversațiilor pe bază de porturi
- Roluri adiționale (unele protocoale de nivel 4)
 - Conversații orientate pe conexiune (connection oriented)
 - Livrarea sigură a datelor
 - Controlul fluxului
 - Ordonarea corectă a segmentelor
- Protocoale principale:
 - TCP – Transmission Control Protocol - orientat pe conexiune
 - UDP – User Datagram Protocol - neorientat pe conexiune, de tip „best effort”
- Realizează adresarea pe bază de „porturi”
- PDU: segment

STIVA OSI: NIVELUL 3 REȚEA

- PDU: pachet
- La nivelul rețea se realizează rutarea
- Are următoarele funcții:
 - Incapsularea / decapsularea datelor primite
 - Rutarea și livrarea pachetelor
 - Adresarea logică a pachetelor
 - Verificarea integrității antetului

ÎNCAPSULAREA DATELOR

- Nivelurile Aplicație, Prezentare și sesiune
 - Datele propriu-zise
- Nivelul Transport
 - Datele se încapsulează într-un header și un trailer
 - Se adaugă **portul** utilizat la nivelul Aplicație
 - Se obține un **segment** de date
- Nivelul Rețea
 - Se adaugă adresa logică – adresa IP (în general)
 - Se obține un **pachet** de date
- Nivelul Legătură de date
 - Se adaugă adresa fizică – adresa MAC
 - Se obține un **cadru** (frame)
- Nivelul fizic
 - Datele sunt transformate în **biți** și puse pe mediul de comunicație

ÎNCAPSULAREA DATELOR

Nivel stiva OSI	Tip PDU	Format				
Aplicație		Date				
Prezentare						
Sesiune		Date	Date	Date	Date	Date
Transport	Segment	THeader Date				
Rețea	Pachet	NHeader THeader Date Trailer				
Legătură de date	Cadru	DLHeader NHeader THeader Date Trailer				
Fizic	Biți	00110011010101011101				

PDU – Protocol Data Unit

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA: RUTAREA

- Se realizeaza la nivelul 3, de catre dispozitive de nivel 3
- Procesul de selectare a caii de transmitere a informatiei intre retele diferite.
- Se realizeaza pe baza unor informatii de rutare, care sunt memorate in fiecare dispozitiv care contribuie la proces si contin:
 - Interfata de iesire pentru reseaua destinatie / next-hop-ul spre reseaua destinatie
 - Next hop – urmatorul dispozitiv la care se ruteaza pachetul

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA

- Adresarea în mod unic la nivel global (rețea Internet):
 - utilizează un protocol cu adresare ierarhică numit IP (Internet Protocol);
 - fiecare dispozitiv este identificat în mod unic la nivel global prin adresa sa IP (Internet Protocol).
- Folosirea sistemului neorientat pe conexiune pentru comunicarea datelor
 - destinația nu este contactată înainte de trimiterea unui pachet;
 - pachetele de date pot urma căi diferite pentru a ajunge la destinație și pot ajunge într-o ordine diferită față de cea în care au fost trimise;
 - acest sistem mai este denumit și packet-switched; asemănător sistemului poștal.
- Folosirea unor dispozitive intermediare numite **rutere** care, în funcție de destinație, stabilesc calea pe care trebuie să circule pachetele de date.

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA

- Adresarea în mod unic la nivel global (rețea Internet):
 - utilizează un protocol cu adresare ierarhică numit IP (Internet Protocol);
 - fiecare dispozitiv este identificat în mod unic la nivel global prin adresa sa IP (Internet Protocol).
- Folosirea sistemului neorientat pe conexiune pentru comunicarea datelor
 - destinația nu este contactată înainte de trimiterea unui pachet;
 - pachetele de date pot urma căi diferite pentru a ajunge la destinație și pot ajunge într-o ordine diferită față de cea în care au fost trimise;
 - acest sistem mai este denumit și packet-switched; asemănător sistemului poștal.
- Folosirea unor dispozitive intermediare numite **rutere** care, în funcție de destinație, stabilesc calea pe care trebuie să circule pachetele de date.

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA

Observații:

1. Sistemul orientat pe conexiune pentru comunicarea datelor este folosit de protocoalele de nivel superior.
2. Un sistem orientat pe conexiune are următoarele caracteristici:
 - este stabilită o conexiune între sursă și destinație înainte de transmiterea oricaror date;
 - toate pachetele circulă pe același traseu fizic sau virtual, în ordinea în care sunt trimise;
 - acest sistem mai este denumit și circuit-switched; asemănător sistemului telefonic.

PROTOCOALE LA NIVEL DE REȚEA

La nivelul Rețea sunt două clase de protocoale:

- protocoale de rutare (routing protocols);
- protocoale rutate (routed protocols);

Protocoalele de rutare determină regulile prin care router-ele schimbă informații despre accesibilitatea rețelelor. În funcție de informațiile furnizate de aceste protocoale se construiește tabela de rutare, iar pe baza tabelii de rutare este determinat traseul pe care trebuie trimis fiecare pachet.

Exemplu: RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP.

Protocoalele rutate asigură adresarea (identificarea nodurilor).

Exemplu: IP, IPX, Appletalk, DECnet

Există protocoale de nivel rețea, care nu oferă suport pentru o schemă de adresare ierarhica, din acest motiv fiind nerutabile .

Exemplu: NETBEUI este un protocol rapid care este limitat să lucreze pe un singur segment.

PROTOCOLUL INTERNET PROTOCOL

- Versiuni
 - IPv4
 - IPv6
- Neorientat pe conexiune
 - Nu stabileste o conexiune cu destinatia inainte de transmiterea pachetului
 - Nu se verifica existența adresei destinației
 - Nu necesită schimbul prealabil de informații de control
- Best – effort
 - Nu garantează transmiterea cu succes a informațiilor
 - Nu permite recuperarea pachetelor care nu au ajuns la destinatie sau au suferit erori
- Independent de mediu
 - Poate fi implementat pe diferite medii fizice

PROTOCOLUL IP (INTERNET PROTOCOL) V.4

IP (Internet Protocol) este un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă.

Caracteristici:

- neorientat pe conexiune;
- fără siguranță;
- transmiterea pachetelor de date se face după sistemul “best-effort” (descrie un serviciu de rețea în care rețeaua nu oferă nici o garanție că datele sunt livrate sau că un utilizator a dat o calitate garantată a nivelului de servicii sau a dat o anumită prioritate); este asemănătoare cu sistemul poștal de transmitere a scrisorilor; rezolvarea problemelor de siguranță și corectitudine a transmiterii pachetelor de date se face la nivelurile superioare ale modelului OSI;
- oferă fiecărui dispozitiv din Internet o adresă numită adresă IP;
- adaugă informația de adresare prin încapsulare;
- PDU-ul rezultat ca urmare a încapsulării IP poartă numele de pachet de date;
- pe baza informației de adresare conținută în antetul IP al pachetului de date se realizează dirijarea traficului în Internet: rutarea pachetelor;
- este definit în RFC791, în anul 1981.

FORMATUL ANTETULUI (HEADER-ULUI) IP V.4

PENTRU UN PAHET DE DATE

0	4	8	16	19
Version	Header length	Type of Service	Total length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL		Protocol	Header Checksum	
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				
Data				

ANTETUL PROTOCOLULUI IP

- La nivelul 3 se primește segmentul de la nivelul 2 și i se adaugă un header (antet)
- Antetul conține următoarele informații:
 - *Versiune*: specifică dacă este utilizat IPv4 sau IPv6
 - *Lungimea antetului*
 - *Lungimea pachetului*
 - *TTL* – Time To Live: numărul maxim de hopuri prin care poate trece un pachet până să ajungă la destinație
 - *Adresele IP* sursă și destinație
 - *Header Checksum* - verifică integritatea antetului
 - *Padding* – completarea antetului, în cazul în care lungimea acestuia nu este multiplă de 32 de biți

DESCRIEREA CÂMPURILOR DIN ANTET

- **versiune** (version) - precizează versiunea protocolului;
- **lungime antet** (header length)- precizează lungimea antetului:
 - poate avea între 20 și 60 de octeți (multipli de 4 octeți) ;
 - de obicei antetul IP este de 20 B;
- **TOS** (Type of Service) - folosit pentru implementarea QoS;
- **TTL** (Time To Live) - folosit pentru diminuarea efectului buclelor:
 - fiecare ruter va decrementa valoarea acestui câmp;
 - un pachet cu TTL având valoarea 1 nu va părăsi rețeaua locală;
 - este singurul câmp din antetul de nivel 3 al OSI care este modificat la trecerea printr-un ruter;
- **CRC** (header checksum) - suma de control a antetului; va fi recalculată de fiecare ruter, datorită operației de decrementare a TTL;

DESCRIEREA CÂMPURILOR DIN ANTET

Protocol - indică tipul antetului:

- **1 - ICMP pentru IPv4:** Internet Control Message Protocol: pentru diagnosticarea și raportarea problemelor de rețea și ajută dispozitivele de rețea să comunice informații despre starea conexiunilor (include comanda ping).
- **2 - IGMP pentru IPv4:** Internet Group Management Protocol: pentru gestionarea grupurilor de multicast în rețele IPv4. Este utilizat pentru a permite unui router să știe care dispozitive de pe rețea doresc să primească trafic multicast (ex: transmisii video sau audio live).
- **4 - IP in IP:** tehnică de tunelare în care un pachet IP este încapsulat într-un alt pachet IP: utilizată pentru a trimite trafic între două rețele IPv4 printr-o altă rețea IP:
 - în scenarii de rețele private virtuale (VPN) sau în rețelele de suprapunere (overlay networks).
- **6 - TCP (Transmission Control Protocol):** orientat pe conexiune. Este protocolul de bază pentru majoritatea aplicațiilor de internet, cum ar fi web (HTTP/HTTPS), email (SMTP), și transfer de fișiere (FTP). TCP asigură că toate datele sunt livrate în ordine și fără pierderi, utilizând mecanisme de confirmare și retransmitere a pachetelor pierdute.
- **17 - UDP (User Datagram Protocol):** UDP este un protocol fără conexiune, mai rapid decât TCP, dar fără garanția livrării datelor sau ordinii lor. Este utilizat pentru aplicații unde viteza este mai importantă decât fiabilitatea, cum ar fi streaming video, VoIP (Voice over IP) și DNS (Domain Name System).
- **41 - IPv6:** versiunea 6 a Internet Protocol. În tranziția de la IPv4 la IPv6, pachetele IPv6 pot fi încapsulate în pachete IPv4 folosind tunelarea pentru a permite transportul lor prin rețele care nu suportă încă IPv6 nativ.
- **58 - ICMP pentru IPv6:** utilizat pentru a raporta erori și pentru alte mesaje de rețea în cadrul IPv6. În plus, ICMPv6 include funcționalități avansate pentru configurarea automată a adreselor și descoperirea de vecini (neighbor discovery), care înlocuiește ARP-ul din IPv4.
- **Nu mai există alt antet (Protocol 59):** indică faptul că nu mai există un alt antet de protocol după pentru a completa sfârșitul unui lanț de anteturi în structura de date IPv6.

DESCRIEREA CÂMPURILOR DIN ANTET

- **lungime pachet** (total length – 16 octeți) - definește lungimea pachetului; limitează la maxim 64KB dimensiunea unei datagrame IP;
- **identificator secvență** (Identification – 16 octeți) identifică datagrama;
- **Flags** (3 octeți) cu formatul:
 - bitul 49 –rezervat (are valoare 0)
 - bitul 50 –DF (“do not fragment”)
 - bitul 51 –MF (“more fragments”)

ANTETUL IPV6

■ Format simplificat

■ Versiune

- Specifică dacă antetul este pentru IPv4 (valoare 4) sau IPv6 (valoare 6).

■ Lungimea antetului

- Este înlăturat deoarece antetul IPv6 are o lungime fixă de 40 de octeți.

■ Lungimea datelor (payload length)

- pentru IPv4, „Total Length” include lungimea antetului și a datelor. În IPv6, acest câmp este înlocuit de „Payload Length,” care specifică doar lungimea datelor (fără antetul de bază).

■ Hop limit

- Înlocuiește câmpul TTL din IPv4 - îndeplinește aceeași funcție

■ Adresele IP sursă și destinație

- 32 de biți în IPv4 și 128 de biți în IPv6.

■ Header Checksum

- Eliminat în IPv6: s-a considerat că acest câmp nu era necesar (alte protocoale, cum ar fi TCP și UDP, includ mecanisme de verificare a integrității).

■ Padding

- Eliminat în IPv6 (în IPv4 se poate adăuga padding pentru a alinia antetul la limite de 32 de biți) În IPv6, padding-ul nu este necesar în antetul de bază, deoarece lungimea acestuia este fixă.

ARP

- ARP (Address Resolution Protocol) este protocolul utilizat pentru a asocia adresele IP (nivel 3) cu adresele MAC (nivel 2).
 - Funcționează doar în rețele locale (LAN), unde dispozitivele trebuie să afle adresa fizică a unui alt nod din aceeași rețea.
 - Fără ARP, un dispozitiv ar cunoaște adresa IP a destinației, dar nu ar putea trimite cadrul Ethernet, deoarece nu ar ști ce adresă MAC să folosească.

TIPURI MESAJE ARP

Tip mesaj	Direcție	Descriere
ARP Request	Broadcast	Cine are IP-ul X.X.X.X? Trimite-mi adresa ta MAC
ARP Reply	Unicast	(Eu am) IP-ul X.X.X.X la adresa MAC Y:Y:Y:Y:Y:Y
Gratuitous ARP	Broadcast	Dispozitivul își anunță propriul IP și MAC (detectare duplicate sau actualizare tabele ARP vecine)

ARP

- Când un dispozitiv dorește să trimită un pachet IP într-o rețea locală:
 - verifică tabela ARP locală pentru adresa MAC asociată IP-ului destinație
 - dacă adresa nu este cunoscută:
 - trimite o cerere ARP (ARP Request) în difuzie (broadcast) către toate dispozitivele din rețea
 - Dispozitivul cu acea adresă IP răspunde cu un ARP Reply, conținând adresa sa MAC
 - Expeditorul salvează asocierea IP–MAC în tabela ARP pentru utilizări viitoare
 - Se scrie în cadrul Ethernet adresa MAC destinație

ARP vs. NDP

- În IPv6, ARP nu mai este utilizat.
- Funcția lui este înlocuită de NDP (Neighbor Discovery Protocol), parte din ICMPv6
- NDP folosește mesaje:
 - Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement
(în loc de ARP Request / Reply).
- Avantaje:
 - Mecanism integrat cu autoconfigurarea adreselor (SLAAC)
 - Include protecții suplimentare (Secure Neighbor Discovery – SEND)

TABELA ARP

- Fiecare dispozitiv menține o **tabelă ARP**
 - care stochează perechi IP ↔ MAC
- Comanda `arp -a`
 - Arată întreaga tabelă arp

```
[virginia@Vs-MBP ~ % arp -a
virginias-asus.mshome.net (192.168.137.1) at 56:8d:5a:e8:9c:9d on en0 ifscope [ethernet]
iphone.mshome.net (192.168.137.42) at d6:64:fb:15:9e:4a on en0 ifscope [ethernet]
? (192.168.137.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
mdns.mcast.net (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (239.255.255.250) at 1:0:5e:7f:ff:fa on en0 ifscope permanent [ethernet]
```


TABELA ARP

- Comanda arp -a

- Arată întreaga tabelă arp

```
C:\Users\virginia.sandulescu>arp -a
```

```
Interface: 192.168.137.1 --- 0x5
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.137.42	d6-64-fb-15-9e-4a	static
192.168.137.169	8e-f0-bb-56-46-6c	static
192.168.137.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

```
Interface: 192.168.5.205 --- 0x11
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.5.1	a0-ec-f9-ec-c0-df	dynamic
192.168.5.2	08-26-ae-3a-f7-ac	dynamic

ICMP

- ICMP (Internet Control Message Protocol) este un protocol auxiliar al IP, utilizat pentru:
 - diagnosticarea problemelor de rețea;
 - controlul fluxului de pachete;
 - trimiterea de mesaje de eroare.
- **ICMP nu transportă date de aplicație** – este folosit exclusiv pentru semnalizare și control.
- Mesajele ICMP sunt încapsulate în pachete IP, cu:
 - **Protocol = 1** (pentru IPv4)
 - **Protocol = 58** (pentru IPv6 – ICMPv6)

ICMP

- Asigură comunicarea erorilor între dispozitivele de rețea:
 - hosturi, routere, gateway-uri.
- Permite diagnosticarea conectivității (ex: ping, traceroute)
- Poate fi utilizat pentru:
 - detectarea stațiilor inaccesibile;
 - raportarea depășirii timpului de viață (TTL);
 - informarea despre probleme de rutare sau congestie.

ICMP

- Fiecare mesaj ICMP conține:
 - **Tip** (Type) – identifică categoria mesajului
 - **Cod** (Code) – oferă detalii suplimentare despre tipul mesajului
 - **Checksum** – verifică integritatea mesajului
 - **Date** – conțin informații specifice mesajului
- Exemple:
 - Tip 0 / Cod 0 → **Echo Reply**
 - Tip 8 / Cod 0 → **Echo Request**
 - Tip 3 → **Destination Unreachable**
 - Tip 11 → **Time Exceeded**

ICMP – MESAJE UZUALE

Tip mesaj	Descriere	Utilizare
Echo Request / Reply	Testare conectivitate	ping
Destination Unreachable	Gazda, portul sau rețeaua nu pot fi atinse	Problemă de rutare
Time Exceeded	TTL a ajuns la 0	traceroute
Redirect	Routerul informează o stație că există o rută mai bună	Optimizare rutare

ICMPV6 (PENTRU IPV6)

- În IPv6, ICMPv6:
 - Raportează erori (similare cu ICMPv4).
 - Gestionează descoperirea vecinilor și autoconfigurarea adreselor (NDP).
- Tipuri de mesaje ICMPv6:
 - `Echo Request / Echo Reply` – pentru testare conectivitate
 - `Neighbor Solicitation / Advertisement` – înlocuiesc ARP
 - `Router Solicitation / Advertisement` – pentru descoperirea routerelor
 - `Time Exceeded / Destination Unreachable` – mesaje de eroare

ICMP - EXAMPLE

- `ping <adresă>` – trimite mesaje Echo Request și așteaptă Echo Reply;
 - Verifică conectivitatea IP;
 - Măsoară timpul de răspuns (latency).
- `tracert <adresă>` / `tracert <adresă>` (Windows)
 - Trimite pachete ICMP cu valori TTL crescătoare
 - Identifică routerele intermediare (hops) până la destinație
- Example:
 - `ping 8.8.8.8`
 - `tracert www.google.com`

ICMP - EXAMPLE

- `ping <adresă>` – trimite mesaje Echo Request și așteaptă Echo Reply;
 - Verifică conectivitatea IP;
 - Măsoară timpul de răspuns (latency).
- `tracert <adresă>` / `tracert <adresă>` (Windows)
 - Trimite pachete ICMP cu valori TTL crescătoare
 - Identifică routerele intermediare (hops) până la destinație
- Example:
 - `ping 8.8.8.8`
 - `tracert www.google.com`

ICMP - EXAMPLE

- ICMP poate fi exploatat în atacuri de rețea (ex: flood, Smurf, ping of death).
- În unele rețele, mesajele ICMP sunt filtrate de firewall-uri
- ICMP nu asigură autentificare – mesajele pot fi falsificate

PROBLEMA TRANSFERULUI DATELOR LA NIVELURILE 2 ȘI 3 AL MODELULUI OSI

- **MTU (Maximum Transfer Unit):** dimensiunea maximă a datelor înainte de încapsularea de nivel 2
 - dimensiunea maximă a datelor care pot fi transmise într-un singur cadru (la nivelul legăturii de date).
 - În Ethernet, MTU este, de obicei, 1500 de octeți. MTU limitează dimensiunea maximă a cadrului înainte de încapsulare, ceea ce ajută la prevenirea fragmentării pe rețele care au limite de MTU mai mici.
- **MSS (Maximum Segment Size)** reprezintă dimensiunea maximă a datelor înainte de încapsularea de nivel 4;
 - dimensiunea maximă a datelor care pot fi transmise într-un segment TCP, excluzând antetul TCP și antetul IP. Este calculată în funcție de MTU pentru a evita fragmentarea. MSS este negociată între dispozitive în timpul conexiunii TCP pentru a asigura că segmentele de date nu vor necesita fragmentare în timpul transmisiei.

PROBLEMA TRANSFERULUI DATELOR LA NIVELURILE 2 ȘI 3 AL MODELULUI OSI

- Tehnologia dominantă de transfer este TCP/IP/Ethernet:
 - TCP nu limitează dimensiunea datelor dintr-un segment dar în practică, dimensiunea segmentelor este reglată de MSS pentru a evita fragmentarea în rețea.;
 - IP definește dimensiunea maximă a datelor după încapsulare la 64 KB. În IPv4, câmpul „Total Length” permite o dimensiune maximă de 65535 octeți pentru un pachet IP (incluzând antetul). Aceasta este limita teoretică a unui pachet IP, dar dimensiunea efectivă este adesea mai mică din cauza MTU;
 - Ethernet definește dimensiunea maximă a datelor înainte de încapsulare la 1500 B. Aceasta este valoarea MTU standard pentru Ethernet. Totuși, unele rețele Ethernet pot folosi cadre „jumbo,” care pot transporta mai mult de 1500 octeți (de obicei, 9000 octeți).

PROBLEMA TRANSFERULUI DATELOR LA NIVELURILE 2 ȘI 3 AL MODELULUI OSI

- În rețelele Ethernet moderne, există posibilitatea de a folosi cadre **jumbo**
 - acestea nu sunt standardizate și sunt utilizate doar în rețele locale, unde toate dispozitivele suportă cadre mai mari.
- Fragmentarea este o tehnică folosită în IPv4 pentru a împărți pachetele mari în fragmente mai mici dacă depășesc MTU-ul unei legături.
 - În IPv6, fragmentarea este realizată doar la dispozitivul sursă, iar routerele nu fragmentează pachetele.